



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Проф. др Игор Дејановић

Шаблон и упутство за писање завршних радова

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	Број:
	ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД	Датум:

(Податке уноси предметни наставник - ментор)

Студијски програм:	Софтверско инжењерство и информационе технологије		
Студент:	Уписати име и презиме	Број индекса:	Уписати индекс
Степен и врста студија:	Мастер академске студије		
Област:	Електротехничко и рачунарско инжењерство		
Ментор:	Игор Дејановић		
НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЛОЖЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОДРЕДБИ СТАТУТА ФАКУЛТЕТА ИЗДАЈЕ СЕ ЗАДАТАК ЗА ЗАВРШНИ РАД, СА СЛЕДЕЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА: - проблем – тема рада; - начин решавања проблема и начин практичне провере резултата рада, ако је таква провера неопходна;			

НАСЛОВ ЗАВРШНОГ РАДА:

Шаблон и упутство за писање завршних радова

ТЕКСТ ЗАДАТКА:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim aenean sit amet, congue massa eget. Suspendisse ultricies tincidunt ut aenean sit amet. Nunc quis cursus sem ut tincidunt. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificari non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facere et urbane Stoicos irridere, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Руководилац студијског програма:	Ментор рада:

Примерак за: ☐ - Студента; ☐ - Ментора
--

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР:										
Идентификациони број, ИБР:										
Тип документације, ТД:	Монографска документација									
Тип записа, ТЗ:	Текстуални штампани материјал									
Врста рада, ВР:	Дипломски - мастер рад									
Аутор, АУ:	Уписати име и презиме									
Ментор, МН:	Др Игор Дејановић, редовни професор									
Наслов рада, НР:	Шаблон и упутство за писање завршних радова									
Језик публикације, ЈП:	српски/хирилица									
Језик извода, ЈИ:	српски/енглески									
Земља публикаовања, ЗП:	Република Србија									
Уже географско подручје, УГП:	Војводина									
Година, ГО:	2026									
Издавач, ИЗ:	Ауторски репринт									
Место и адреса, МА:	Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6									
Физички опис рада, ФО: (поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога)	3/19/25/0/0/0/2									
Научна област, НО:	Електротехничко и рачунарско инжењерство									
Научна дисциплина, НД:	Примењене рачунарске науке и информатика									
Предметна одредница/Кључне речи, ПО:	Шаблон, завршни рад, упутство									
УДК										
Чува се, ЧУ:	У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад									
Важна напомена, ВН:										
Извод, ИЗ:	Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.									
Датум прихватања теме, ДП:										
Датум одбране, ДО:	01.01.2025									
Чланови комисије, КО:	<table border="1"> <tr> <td>Председник:</td> <td>Др Петар Петровић, ванредни професор</td> </tr> <tr> <td>Члан:</td> <td>Др Марко Марковић, доцент</td> </tr> <tr> <td>Члан:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Члан, ментор:</td> <td>Др Игор Дејановић, редовни професор</td> </tr> </table>		Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор	Члан:	Др Марко Марковић, доцент	Члан:		Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор									
Члан:	Др Марко Марковић, доцент									
Члан:										
Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор									
		Потпис ментора								

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT : Monographic publication		
Type of record, TR : Textual printed material		
Contents code, CC :		
Author, AU : Upisati ime i prezime na latinici		
Mentor, MN : Igor Dejanović, Phd., full professor		
Title, TI : Template and tutorial for thesis preparation		
Language of text, LT : Serbian		
Language of abstract, LA : Serbian/English		
Country of publication, CP : Republic of Serbia		
Locality of publication, LP : Vojvodina		
Publication year, PY : 2026		
Publisher, PB : Author's reprint		
Publication place, PP : Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6		
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 3/19/25/0/0/0/2		
Scientific field, SF : Electrical and Computer Engineering		
Scientific discipline, SD : Applied computer science and informatics		
Subject/Key words, S/KW : Template, thesis, tutorial		
UC		
Holding data, HD : The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad		
Note, N :		
Abstract, AB : This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.		
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE : 01.01.2025		
Defended Board, DB :	President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:	Mentor's sign
	Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
2	Актуелно стање у области	3
2.1	Физиолошки сигнали коришћени у истраживањима стреса	3
2.2	Бихевиорални експерименти за индукцију стреса	4
2.3	Обрада биосигнала	4
2.4	Екстракција обележја из сигнала	5
2.5	Машинско учење за класификацију	5
2.6	Метрике евалуације модела	6
2.7	Преглед сродних истраживања	6
3	Закључак	9
	Списак коришћених скраћеница	11
	Списак коришћених појмова	13
	Биографија	15
	Литература	17
	Грешке у литературним наводима	19

Глава 1

Увод

Континуирано праћење физиолошког стања путем носивих уређаја (енг. *wearable devices*) у последњој деценији постало је уобичајена пракса, како у контексту личне добробити тако и у превенцији прекомерног оптерећења на радном месту. Рано препознавање стреса омогућава благовремену интервенцију пре него што продужена, неидентификована изложеност доведе до постепеног опадања психофизичке добробити. За разлику од повремених лабораторијских мерења, носиви сензори омогућавају непрекидно и ненаметљиво прикупљање физиолошких сигнала током свакодневних активности, чиме отварају простор за аутоматску детекцију стреса ван контролисаних услова.

Већина постојећих система за детекцију стреса своди проблем на бинарну класификацију: присуство или одсуство стреса. Овакав приступ занемарује чињеницу да се физиолошки одговор организма разликује у зависности од узрока стреса: физички напор, когнитивно оптерећење и емоционална узнемиреност изазивају различите обрасце промена у сигнаlima попут покрета, електродермалне активности (енг. *electrodermal activity*, EDA) и срчане фреквенције. Познавање типа стреса представља предуслов за смислену и циљану интервенцију, на пример препоруку одмора код физичког напора наспрам кратке паузе код когнитивног оптерећења.

У раду се проблем формулише као класификација у једну од четири класе: Relax (стање мировања), Physical (физички стрес), Cognitive (когнитивни стрес) и Emotional (емоционални стрес), на основу 60-секундних прозора сигнала измерених носивим сензором на зглобу: убрзања, електродермалне активности, температуре коже, срчане фреквенције и засићености крви кисеоником (SpO₂, енгл. *blood oxygen saturation*). Подаци потичу из јавно доступног скупа података за процену неуролошког стања, снимљеног уређајем Empatica E4 код 20 здравих испитаника током контролисаног лабораторијског протокола [1].

Пут од сирових сигнала до коначне класификације обухвата обраду и нормализацију сигнала, екстракцију обележја у временском и фреквенцијском домену, те примену класичних алгоритама машинског учења за класификацију прозора у једну од четири класе.

Главни технички допринос рада представља фреквенцијска анализа сигнала, прилагођена карактеристикама сваког канала понаособ, док анализа важности обележја открива да температура коже уноси ефекат забуне услед фиксног редоследа

фаза протокола, чиме се доводи у питање њена стварна физиолошка информативност за препознавање стреса.

Рад је организован у пет поглавља. Поглавље 2 даје преглед актуелног стања у области: физиолошких сигнала, протокола за индукцију стреса, метода обраде сигнала и машинског учења коришћених у сродним истраживањима. Поглавље 3 описује методологију спроведену у раду: скуп података, обраду сигнала, екстракцију и селекцију обележја, коришћене моделе и поступак валидације. Поглавље 4 приказује добијене резултате и њихову дискусију у поређењу са сродним истраживањима. Поглавље 5 сумира закључке, ограничења рада и правце даљег унапређења.

Глава 2

Актуелно стање у области

2.1 Физиолошки сигнали коришћени у истраживањима стреса

Фотоплетизмографија (енг. *photoplethysmography*, PPG) представља оптичку методу мерења промена запремине крви у периферном васкуларном ткиву, засновану на детекцији количине светлости коју кожа рефлектује или пропушта при сваком откуцају срца. Због једноставности и ниске цене сензора, PPG представља основну технологију на којој почива мерење срчане фреквенције код већине носивих уређаја на зглобу [2]. Засићеност крви кисеоником (SpO₂) мери се пулсном оксиметријом, методом која упоређује апсорпцију светлости две таласне дужине од стране оксигенисаног и деоксигенисаног хемоглобина у крви; код здравих особа ова вредност је чврсто хомеостатски регулисана и у мировању остаје у уском опсегу, независно од краткотрајних спољашњих утицаја [3].

Електродермална активност (EDA) одражава промене електричне проводљивости коже узроковане активношћу знојних жлезда, које су, за разлику од већине других физиолошких система, под искључивом контролом симпатичког нервног система. Сигнал EDA уобичајено се раздваја на тоничку компоненту (енг. *tonic*), која представља спор базни ниво проводљивости коже, и фазну компоненту (енг. *phasic*), која обухвата брзе, краткотрајне одговоре изазване појединачним стимулусима [4]. Температура коже мења се услед периферне вазоконстрикције (сужевања крвних судова у кожи као дела аутономног одговора на стрес), при чему се крв преусмерава ка виталним органима, што доводи до опадања површинске температуре екстремитета [5]. Акцелерометрија (енг. *accelerometry*) омогућава мерење убрзања тела дуж више оса и уобичајено се користи за детекцију покрета и нивоа физичке активности носиоца уређаја [6].

Варијабилност срчане фреквенције (енг. *heart rate variability*, HRV) описује промену временског размака између узастопних откуцаја срца, познатог као RR интервал, и представља показатељ активности аутономног нервног система. Стандардне мере обухватају RMSSD (енг. *root mean square of successive differences*), корен средње квадратне вредности сукцесивних разлика RR интервала; SDNN (енг. *standard deviation of NN intervals*), стандардну девијацију трајања интервала; и однос LF/HF (енг. *low frequency/high frequency ratio*), однос снаге ниско- и високофреквентне компоненте спектра, који се тумачи као показатељ равнотеже симпатичке и парасимпатичке активности [7]. Пошто се ове мере рачунају из низа откуцај-по-откуцај интервала,

поуздано одређивање захтева сирови таласни облик сигнала из којег се детектује сваки појединачни откуцај; унапред усредњена вредност срчане фреквенције за то није довољна. Валидационе студије показују да носиви уређаји засновани на PPG сензору, попут Empatica E4, могу поуздано да процене поједине HRV мере у поређењу са референтним ЕКГ мерењима [8].

2.2 Бихевиорални експерименти за индукцију стреса

У истраживањима заснованим на физиолошким сигнаlima, различити типови стреса изазивају се стандардизованим лабораторијским протоколима. Физички стрес се уобичајено изазива вежбањем на покретној траци, при чему се оптерећење постепено повећава према унапред дефинисаном протоколу [9]. Когнитивни стрес се изазива задацима који захтевају одржану менталну пажњу и обраду конфликтних информација, попут Струп теста (енг. *Stroop test*), у коме испитаник именује боју штампе речи чије значење означава другу боју [10], или задатком серијског одузимања, у коме испитаник наглас и под временским притиском узастопно одузима фиксан број од задате вредности, задатак који чини основу Теста социјалног стреса у Триру (енг. *Trier Social Stress Test*, TSST) [11]. Емоционални стрес се најчешће изазива гледањем узнемирујућег видео садржаја, при чему избор материјала почива на истраживањима која потврђују да одређени филмски одломци поуздано изазивају циљано емоционално стање код већине испитаника [12].

Контролисани лабораторијски протоколи добијају предност у односу на мерења у реалним, свакодневним условима из неколико разлога: омогућавају понављивост услова између испитаника и између студија, тачно је познат тренутак почетка и тип стресора, чиме се олакшава поуздано означавање сигнала за потребе надгледањег учења, и смањује се утицај збуњујућих фактора присутних у неконтролисаном окружењу.

2.3 Обрада биосигнала

Пре екстракције обележја, сирови физиолошки сигнали пролазе кроз низ припремних корака. Филтрирање шума уклања компоненте сигнала ван физиолошки релевантног опсега, настале услед електричних сметњи, покрета сензора или других извора шума. Нормализација своди вредности сигнала на упоредиву скалу, чиме се умањују разлике у основном нивоу и осетљивости сензора између испитаника. Сегментација дели непрекидан сигнал на прозоре фиксне дужине, што омогућава примену истог поступка екстракције обележја и класификације над сваким прозором понаособ, уместо над целим снимком.

Уобичајен избор за филтрирање биосигнала јесте Батервортсов филтар (енг. *Butterworth filter*), препознатљив по равном фреквенцијском одзиву у пропусном опсегу. Да би се избегло изобличење облика сигнала услед фазног кашњења које

филтар уноси, филтрирање се често примењује у облику без фазног помераја (енг. *zero-phase filtering*), при чему се сигнал филтрира унапред и уназад, чиме се уведени фазни помак поништава. Анализа сигнала се потом спроводи у временском домену, посматрањем облика и статистичких својстава сигнала кроз време, или у фреквенцијском домену, посматрањем расподеле снаге сигнала по фреквенцијама, при чему су оба приступа комплементарна и у пракси се често комбинују.

2.4 Екстракција обележја из сигнала

У временском домену, обележја се рачунају директно из вредности сигнала унутар прозора и обухватају основне статистичке показатеље: средњу вредност, која описује ниво сигнала, стандардну девијацију, која описује варијабилност, асиметрију (енг. *skewness*), која описује облик расподеле вредности сигнала у односу на симетричну расподелу, и нагиб тренда, који описује смер и брзину промене сигнала унутар прозора.

У фреквенцијском домену, полазну тачку представља Фуријеова трансформација (енг. *Fourier transform*), која сигнал из временског преводи у фреквенцијски домен и открива које се фреквенцијске компоненте у њему налазе и колика је њихова снага. Резултат се уобичајено приказује као спектрална густина снаге (енг. *power spectral density*, PSD), односно расподела снаге сигнала по фреквенцији. За процену PSD из коначног и шумовитог узорка сигнала уобичајено се користи Велчова метода (енг. *Welch's method*), поступак који дели сигнал на преклапајуће сегменте, рачуна спектар сваког сегмента засебно и затим усредњава добијене спектре, чиме се смањује варијанса процене у односу на директну примену Фуријеове трансформације на цео сигнал. Анализа у фреквенцијском домену примењује се на физиолошке сигнале зато што је њихова основна динамика по природи периодична: откуцаји срца, циклуси дисања и понављајући обрасци покрета, те се њихова карактеристична фреквенција и снага на тој фреквенцији не могу директно прочитати из временског облика сигнала.

2.5 Машинско учење за класификацију

У сродним истраживањима класификације стреса из физиолошких сигнала користи се неколико устаљених алгоритама машинског учења. Логистичка регресија (енг. *logistic regression*) моделује вероватноћу припадности класи као линеарну комбинацију улазних обележја пропуштenu кроз логистичку функцију и представља једноставан, лако тумачив основни модел [13]. Стабла одлучивања деле простор обележја узастопним поделама по вредностима појединачних обележја, при чему свака подела бира обележје и праг који највише смањују нечистоћу класа у добијеним подскуповима; пошто су појединачна стабла склона прекомерном прилагођавању подацима, у пракси се чешће користе ансамбли стабала, попут случајне шуме

(енг. *Random Forest*), која комбинује предвиђања великог броја независно обучених стабала над насумичним подскуповима података и обележја [14], и градијентног појачавања (енг. *Gradient Boosting*), где се стабла обучавају узастопно, тако да свако наредно стабло исправља грешке претходних [15].

Скупови података за класификацију стреса често су неуравнотежени, јер је стање мировања обично заступљеније од појединачних стања стреса, што модел може усмерити ка фаворизовању веће класе. Уобичајен приступ ублажавању овог проблема представља пондерисање класа (енг. *class weighting*), при чему се погрешна класификација ређих класа током обуке кажњава сразмерно већим тежинским фактором [16]. Унакрсна валидација (енг. *cross-validation*) представља поступак процене перформанси модела дељењем података на више преклопа, при чему се модел у сваком преклопу обучава на једном подскупу, а тестира на преосталом. Код података прикупљених од више испитаника, чији су узорци међусобно корелисани, преклопи се уобичајено формирају груписањем по испитанику, тако да подаци истог испитаника никада нису истовремено у скупу за обуку и скупу за тестирање, чиме се спречава прецењивање перформанси услед цурења информација између скупова [17].

2.6 Метрике евалуације модела

Тачност (енг. *accuracy*) представља удео тачно класификованих узорака у укупном броју узорака, али је недовољна мера код неуравнотежених класа, пошто високу вредност може остварити и модел који увек предвиђа већинску класу. Прецизност (енг. *precision*) мери удео тачно позитивних предвиђања међу свим предвиђањима дате класе, док одзив (енг. *recall*) мери удео тачно препознатих примера међу свим стварним примерима те класе. F1 мера представља хармонијску средину прецизности и одзива по класи, док макро-усредњена F1 мера (енг. *macro-averaged F1 score*) представља просту средину F1 мера свих класа, без пондерисања према броју узорака по класи, услед чега свака класа добија једнак утицај на коначну оцену без обзира на своју заступљеност, што је чини погоднијом мером од тачности код неуравнотежених скупова података [18]. Матрица конфузије (енг. *confusion matrix*) приказује број предвиђања за сваку комбинацију стварне и предвиђене класе и омогућава детаљнију анализу грешака модела по класама, попут утврђивања са којом се другом класом одређена класа најчешће замењује, увид који агрегатне мере попут тачности или макро F1 мере саме по себи не пружају [18].

2.7 Преглед сродних истраживања

Скуп података коришћен у овом раду први пут је представљен у раду који описује протокол прикупљања и намену података за процену неуролошког стања применом носивих сензора [1]. Слична истраживања детекције стреса из носивих

сензора обухватају и WESAD (енг. *Wearable Stress and Affect Detection*) скуп података, који садржи физиолошке и покретне сигнале прикупљене током лабораторијског протокола са стањима мировања, стреса и забаве, праћене субјективним оценама афективног стања учесника [19]. Над истим PhysioNet скупом података коришћеним у овом раду спроведено је и истраживање које примењује декомпозицију тензора ради визуализације и препознавања стања стреса [20], што је релевантно за директно поређење резултата у дискусији у поглављу 4.

Глава 3

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
AWS	Amazon Web Services (Амазон веб сервиси)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (континуирана интеграција / континуирана испорука)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (размена ресурса између извора и дестинације различитог порекла)
CSS	Cascading Style Sheets (језик за описивање стилова)
DOM	Document Object Model (објектни модел документа)
DTO	Data Transfer Object (објекат за пренос података)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
RLS	Row-Level Security (сигурност на нивоу реда)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
RPC	Remote Procedure Call (позив удаљене процедуре)
SQL	Structured Query Language (структурирани упитни језик)
TLS	Transport Layer Security (безбедност транспортног слоја)
UML	Unified Modeling Language (језик за моделовање дијаграма)
URL	Uniform Resource Locator (јединствени идентификатор и локатор ресурса)
UI	User Interface (кориснички интерфејс)
UUID	Universally Unique Identifier (универзално јединствени идентификатор)
WAL	Write-Ahead Logging (записивање операција унапред)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] J. Birjandtalab, D. Cogan, M. B. Pouyan, and M. Nourani, "A Non-EEG Biosignals Dataset for Assessment and Visualization of Neurological Status," in *2016 IEEE International Workshop on Signal Processing Systems (SiPS)*, Dallas, TX, USA, 2016, pp. 110–114. doi: [10.1109/SiPS.2016.27](https://doi.org/10.1109/SiPS.2016.27).
- [2] J. Allen, "Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement," *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 3, pp. R1–R39, 2007, doi: [10.1088/0967-3334/28/3/R01](https://doi.org/10.1088/0967-3334/28/3/R01).
- [3] A. Jubran, "Pulse oximetry," *Critical Care*, vol. 19, no. 1, p. 272, 2015, doi: [10.1186/s13054-015-0984-8](https://doi.org/10.1186/s13054-015-0984-8).
- [4] W. Boucsein, *Electrodermal Activity*, 2nd ed. Boston, MA: Springer, 2012. doi: [10.1007/978-1-4614-1126-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1126-0).
- [5] K. A. Herborn *et al.*, "Skin temperature reveals the intensity of acute stress," *Physiology & Behavior*, vol. 152, pp. 225–230, 2015, doi: [10.1016/j.physbeh.2015.09.032](https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.09.032).
- [6] C.-C. Yang and Y.-L. Hsu, "A Review of Accelerometry-Based Wearable Motion Detectors for Physical Activity Monitoring," *Sensors*, vol. 10, no. 8, pp. 7772–7788, 2010, doi: [10.3390/s100807772](https://doi.org/10.3390/s100807772).
- [7] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043–1065, 1996, doi: [10.1161/01.CIR.93.5.1043](https://doi.org/10.1161/01.CIR.93.5.1043).
- [8] A. A. T. Schuurmans *et al.*, "Validity of the Empatica E4 Wristband to Measure Heart Rate Variability (HRV) Parameters: A Comparison to Electrocardiography (ECG)," *Journal of Medical Systems*, vol. 44, no. 11, p. 190, 2020, doi: [10.1007/s10916-020-01648-w](https://doi.org/10.1007/s10916-020-01648-w).
- [9] R. A. Bruce, J. R. Blackmon, J. W. Jones, and G. Strait, "Exercising Testing in Adult Normal Subjects and Cardiac Patients," *Pediatrics*, vol. 32, no. 4, pp. 742–756, 1963, doi: [10.1542/peds.32.4.742](https://doi.org/10.1542/peds.32.4.742).
- [10] J. R. Stroop, "Studies of interference in serial verbal reactions," *Journal of Experimental Psychology*, vol. 18, no. 6, pp. 643–662, 1935, doi: [10.1037/h0054651](https://doi.org/10.1037/h0054651).

-
- [11] C. Kirschbaum, K.-M. Pirke, and D. H. Hellhammer, "The 'Trier Social Stress Test' – A Tool for Investigating Psychobiological Stress Responses in a Laboratory Setting," *Neuropsychobiology*, vol. 28, no. 1–2, pp. 76–81, 1993, doi: [10.1159/000119004](https://doi.org/10.1159/000119004).
- [12] J. J. Gross and R. W. Levenson, "Emotion elicitation using films," *Cognition & Emotion*, vol. 9, no. 1, pp. 87–108, 1995, doi: [10.1080/02699939508408966](https://doi.org/10.1080/02699939508408966).
- [13] D. W. Hosmer, S. Lemeshow, and R. X. Sturdivant, *Applied Logistic Regression*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2013. doi: [10.1002/9781118548387](https://doi.org/10.1002/9781118548387).
- [14] L. Breiman, "Random Forests," *Machine Learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001, doi: [10.1023/A:1010933404324](https://doi.org/10.1023/A:1010933404324).
- [15] J. H. Friedman, "Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine," *The Annals of Statistics*, vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001, doi: [10.1214/aos/1013203451](https://doi.org/10.1214/aos/1013203451).
- [16] H. He and E. A. Garcia, "Learning from Imbalanced Data," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 21, no. 9, pp. 1263–1284, 2009, doi: [10.1109/TKDE.2008.239](https://doi.org/10.1109/TKDE.2008.239).
- [17] S. Saeb, L. Lonini, A. Jayaraman, D. C. Mohr, and K. P. Kording, "The need to approximate the use-case in clinical machine learning," *GigaScience*, vol. 6, no. 5, p. gix019, 2017, doi: [10.1093/gigascience/gix019](https://doi.org/10.1093/gigascience/gix019).
- [18] M. Sokolova and G. Lapalme, "A systematic analysis of performance measures for classification tasks," *Information Processing & Management*, vol. 45, no. 4, pp. 427–437, 2009, doi: [10.1016/j.ipm.2009.03.002](https://doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002).
- [19] P. Schmidt, A. Reiss, R. Duerichen, C. Marberger, and K. V. Laerhoven, "Introducing WESAD, a Multimodal Dataset for Wearable Stress and Affect Detection," in *Proceedings of the 20th ACM International Conference on Multimodal Interaction (ICMI '18)*, 2018, pp. 400–408. doi: [10.1145/3242969.3242985](https://doi.org/10.1145/3242969.3242985).
- [20] T. T. T. Pham, H. R. Deniz, and T. D. Pham, "Tensor Decomposition of Non-EEG Physiological Signals for Visualization and Recognition of Human Stress," in *Proceedings of the 2019 11th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology (ICBBT '19)*, 2019, pp. 132–136. doi: [10.1145/3340074.3340096](https://doi.org/10.1145/3340074.3340096).

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`